

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ANC)

Title	조류의 배양관리		
SOP No.	IAI/ANC/004	Total page	9
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증부	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.04.02.	개정	하대망	- '3.5.' 관리번호 예시의 일련번호에서 0을 삭제 - 공통용어 수정: 회전배양기→진탕배양기 - 'IAI/ANC/004-F03-00': 관리번호 수정, 서명추가 - '7.' 및 'IAI/ANC/004-F07' 액체질소 관리방법이 IAI/EQM/007과 중복되어 삭제
02	2025.06.26.	개정	이지수	- 첨부문서(F01) 문구 수정 및 공급처 추가 - 효율적인 오염검사를 위해 검사방법 추가 - '5.1. (2)', '6.1 (2)', '6.2. (2), (4)' 오염검사 배지 및 방법 수정 - 첨부문서(F02, F06) 오염검사 항목 추가 - 첨부문서(F05) 한천배지 배양, 오염검사 항목 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 용어의 정의	4
3. 시험생물의 입수	4
4. 배양기준	4
5. 조류배양	7
6. 조류보존	8
7. 첨부문서	9

1. 목적

담수조류생장저해시험에 사용되는 조류의 모양, 상태 등을 관찰하여 건강하고 균일한 시험생물을 증식시켜 활성도 저하 및 변형 등 영향을 최소화하고, 화학물질 등의 영향을 평가하는데 신뢰성을 확보하고자 한다.

2. 용어의 정의

- 2.1. 지수생장기(Exponential growth): 배양기간동안 접종량의 16배 이상 지수적으로 증가하는 시기로서 조류세포의 일간 비생장률에 대한 변동계수가 35 %를 넘지 않는 것
- 2.2. 비생장률(Specific growth rate): 단위시간 당 자연대수학적 생물량의 변화율
- 2.3. 조류배양액(Algal medium): 배지에 조류세포를 넣어 배양하는 상태의 액체
- 2.4. 조류현탁액(Algal suspension): 조류세포가 1×10^6 cells/ml로 액상에 균질하게 분산되어있는 상태
- 2.5. 생물량(Biomass): 일정 부피당 조류의 건조중량, 세포수 및 형광방출량
- 2.6. 초기생물량(Initial biomass): 시험물질의 노출 개시시 시험용액상의 생물량

3. 시험생물의 입수

- 3.1. 시험생물은 담수녹조류인 *Pseudokirchneriella subcapitata*(ATCC No. 22662)를 사용한다.
- 3.2. 조류의 입수가 필요한 경우 ATCC 직접구매 또는 구매대행업체를 이용하거나 GLP기관으로부터 분양받는다. 입수시 학명을 확인할 수 있는 성적서를 함께 받은 후 조류 입수기록서(IAI/AN C/004-F01)를 작성한다.
- 3.3. 판매업체가 아닌 경우는 공문을 작성하여 분양을 요청한다.
- 3.4. 입수한 조류는 해동 및 기초배양을 하거나 질소탱크(-130°C 이하)에 보관할 수 있다.
- 3.5. 관리번호를 예)와 같이 부여한다.

예) PA240815-1:

① ② ③ ④

①: 학명의 첫글자(예: *Pseudokirchneriella subcapitata*)

②: 입수 시 A(Acquisition), 배양 시 C(Culture), 한천배지 보존 시 S(Stock)

③: 입수일, 배양일, 보존일 : 년도는 끝 두자리만 기재

④: 일련번호

- 3.6. 조류를 외부기관에 제공 하는 경우 조류와 함께 분양확인증을 작성하여 제공하고 사본을 보관한다.

4. 배양기준

- 4.1. 수온 : 21 ~ 24 °C
- 4.2. 조도 : 4,440 lux ~ 8,880 lux(연속조명) 배양영역 전체의 평균에서 $\pm 15\%$ 이내를 유지
- 4.3. 배양장치: 진탕배양기(회전속도: 100 rpm)

4.4. 배양용기: 삼각플라스크(250 mL ~ 300 mL)

4.5. 배지 : OECD배지를 사용하며 배지의 조제 및 사용방법은 '배지의 조제(IAI/ANC/005)'에 따른다.

4.6. 생물량 및 배양기간

(1) $0.5 \sim 1 \times 10^4$ cells/ml : 3 ~ 4일

(2) 5×10^4 cells/m : 2 ~ 3일

4.7. 관리방법

(1) 배양 전 진탕배양기 내의 조도 및 온도를 측정한다.

(2) 배양중에는 배양기에 조류배양 라벨을 부착한다.

<조류배양 라벨>

생물종	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>
배양내용	☐ 기초배양 ☐ 계대배양 ☐ 전배양 ☐ 한천배지 배양
관리번호	

(3) 주말, 공휴일 및 휴무일에 관리가 필요한 경우는 시험책임자의 판단하에 시험팀내 모든 구성원이 교대로 출근하여 시험생물을 관리한다.

4.8. 생물량 측정방법

4.8.1. 세포계수기(Luna-FLTM, Logos biosystem) 측정

세포수(cells/mL)는 일반적으로 세포계수기를 이용하며 '세포계수기(IAI/EQM/032)'의 내용에 따라서 측정한다.

4.8.2. 혈구계수판(Hemocytometer) 측정

(1) 혈구계수판의 챔버를 70 % 알코올로 깨끗이 씻고 건조시킨다. 먼지가 잘 발생하지 않는 티슈로 닦아낼 수 있다.

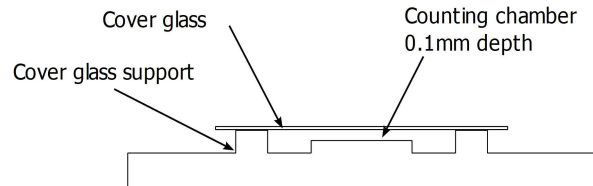
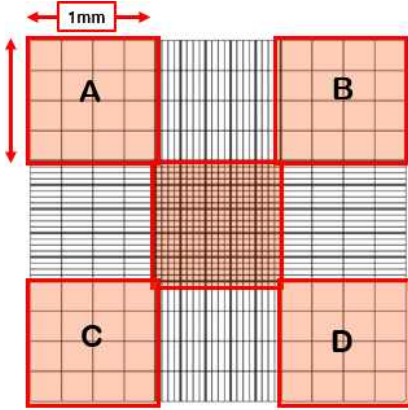
(2) 세포용액을 충분히 흔들어 균일하게 혼합한다. 필요시 배지를 이용하여 희석할 수 있다.

(3) 챔버 위에 Cover glass를 덮고 세포용액을 V자 홈에 주입하면 모세관 현상으로 인해 용액이 챔버 속으로 흘러 들어간다. cover glass가 밀리거나 기포가 생기지 않도록 주의한다. 주입 후 약 20초간 대기하여 세포를 침전시킨다.

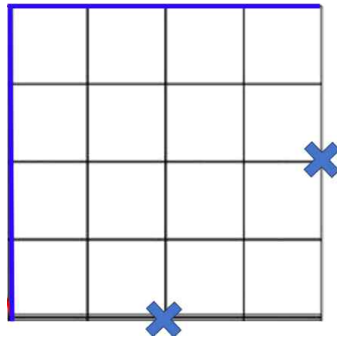
(4) 4개의 대구획에서 세포를 계수한다. 각 구획의 부피는 0.0001 cm^3 (10^{-4} cm^3)로서 용액량 기준 10^{-4} mL 에 해당한다. 따라서 4개 대구획의 세포수의 평균값에 10^4 을 곱하면 1mL당 세포수를 산출할 수 있다.

대구획의 부피= 가로 1 mm x 세로 1 mm x 챔버의 깊이 0.1 mm = 0.1 mm³ = 0.0001 cm³
세포계수 계산식= (A + B + C + D)/4 x 희석배수 x 10⁴ /cm³ (mL)

A, B, C, D: 대구획으로서 백혈구, 림프구, 세균 등을 측정



각 대구획에서 두 개(우측 및 하단)의 변에 걸린 세포수는 세지않고 반대쪽 두 개(좌측 및 상단)의 변에 걸린 세포는 계수한다.



4.8.3. 건조중량(mg/L) 측정

- (1) 기준: 조류의 건조중량은 초기생물량 기준으로 0.5 mg/L를 넘지 않아야 한다. 초기생물량의 건조중량이 기준을 만족하는지 확인하기 위해 6개월에 1회 측정한다.
- (2) 준비: 건조기, 전자저울, 여과장치, 유리섬유여과지(GF/C, 47 mm), 알루미늄호일, OECD 배지 및 핀셋 등을 준비한다.
- (3) 조류: '4. 배양기준'에 따라서 시험조류를 배양한 용액을 준비한다.
- (4) OECD배지 20 mL를 유리섬유여과지 (GF/C, 47 mm)로 3회 여과한다.
- (5) OECD배지를 여과한 여과지를 번호를 라벨한 유리 또는 알루미늄호일 접시에 넣고 건조기 105 °C ~ 110 °C에서 2시간 동안 건조시킨 후 전자저울로 여과지의 중량을 측정한다.
- (6) 필요한 생물량은 시험에 적용하는 초기생물량인 1 x 10⁴ cells/mL이 1L (1,000 mL)인 경우를 가정하고 있으므로 세포 총량인 10⁷ cells의 무게를 재는 것이 목적이다. 따라서,

- 조류배양액을 측정하여 10^5 cells/mL이 되는 100 mL (10^7 cells)의 용액을 조제한다.
- (7) 희석한 조류용액 100 mL를 중량이 측정된 여과지에 여과한다. Flask 및 여과통 벽면의 잔여량은 20 mL의 초순수로 흘러 내린다.
 - (8) 알루미늄호일 접시에 여과지를 넣어 105 °C ~ 110 °C에서 2시간 동안 건조시킨 후 전자저울로 여과지의 중량을 측정한다.
 - (9) 건조중량 결과의 계산은 '표.1'과 같이 여과 전후의 여과지의 무게차로 계산한다.

표1. 건조중량 계산방법

생물량	계산방법	
초기생물량의 총 건조중량 [mg/L($=1 \times 10^7$ cells)]	B - A	A= 초순수를 여과한 여과지의 중량 (mg) B= 조류용액을 여과한 여과지의 중량 (mg)

- (10) 결과는 '조류건조중량 측정기록서(IAI/ANC/004-F08)'에 기록한다.

5. 조류배양

5.1. 동결조류의 기초배양

- (1) 입수 시 또는 보존방법에 따라서 질소탱크에서 동결보존된 조류세포를 35 °C 항온수조에 샘플의 수면부근까지 담그고 2 ~ 3분간 해동한다. 해동 후, 조류세포가 담긴 튜브를 항온수조에서 바로 꺼낸다. 해동 시에는 조류세포가 담긴 튜브를 흔들지 않도록 주의한다.
- (2) 해동시킨 조류를 클린벤치에서 15 mL 용량의 코니칼 튜브로 옮겨 담은 후 조류 배지를 10 mL 첨가한다. 조류원액의 일부를 채집하여 **오염 검사용 배지(플레이트 또는 필름 등)**를 사용하여 오염유무를 검사한다.
- (3) 조류와 배지가 잘 섞이도록 흔들어 준 후 동결방지제를 제거하기 위해 원심분리(1,500 rpm, 5분) 하여 상층액을 제거한다.
- (4) 클린벤치에서 멸균된 250 mL 삼각플라스크에 배지 100 mL을 넣고, 상층액이 제거된 조류를 옮겨 담아 진탕배양기 내에서 3 ~ 5일 배양한다. 배양종료 후, 현미경을 사용하여 형태학적 이상(팽창, 응집, 위축, 탈색, 파열 등)을 검사한다.
- (5) 배양환경의 측정은 접종일 및 종료일에 실시한다.
- (6) 조류세포의 측정 및 관찰결과는 '조류 기초배양기록서(IAI/ANC/004-F02)'에 기록한다.

5.2. 계대배양

- (1) 증식한 조류가 배지에 가득 찬 경우 다른 배양용기로 옮길 필요가 있다. 이것을 계대라고 한다.
- (2) OECD배지를 넣은 멸균된 삼각플라스크에 생물량이 $1 \sim 5 \times 10^4$ cells/mL이 되도록 조류를 접종하고 3일 ~ 5일 간격으로 배양한다.
- (3) 각 계대배양 종료일에 생물량, 배양환경 및 세포형태를 관찰한다.
- (4) 동결조류의 기초배양 종료 후에는 안정적인 지수생장기의 정상범위에 도달하였는지 1회 이상 확인한다.

- (5) 1회 이상 지수생장이 확인된 조류세포는 연속적 계대배양, 전배양, 한천배지보존 및 동결 조류의 보존에 사용할 수 있다.
- (6) 구간별 생물량의 측정값 및 관찰결과는 '조류 계대배양기록서(IAI/ANC/004-F03)'에 기록하고 지수생장의 확인은 종료일에 "지수생장 확인기록서(IAI/ANC/004-F04)"에 입력하여 기록한다.

6. 조류보존

6.1. 한천배지보존

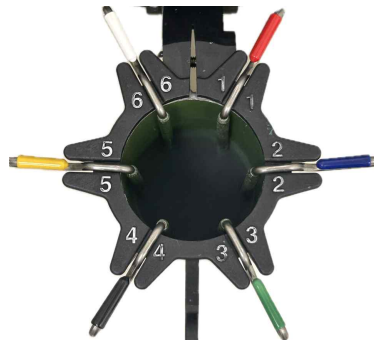
- (1) 지수생장이 확인된 조류를 한천배지에 보관한다.
- (2) 조제된 OECD한천배지에 Loop를 이용하여 조류를 도말한다. 일부는 오염 검사용 배지(플레이트 또는 필름 등)를 사용하여 오염테스트를 진행한다.
- (3) 무진탕의 조건에서 4일 이상 배양한다.
- (4) 배양한 페트리디쉬에 조류가 콜로니 형태로 증식되었는지 확인한다.
- (5) 충분히 증식된 페트리디쉬를 냉장고(4 °C)에 보관하고 유효기간은 보관 후 2개월로 한다.
- (6) 배양 및 보존내용은 '한천배지보존 및 사용기록서(IAI/ANC/004-F05)'에 기록한다.

6.2. 조류세포의 오염유무 확인

- (1) 검사대상: 입수한 조류의 기초배양 후, 한천배지 보존시 및 한천배지에 보존한 조류의 사용, 동결보존조류 사용시 오염유무 테스트를 실시한다.
- (2) 한천배지조류: 한천배지 보존시, 사용하기 전 첫번째 배지에 대해 오염유무 테스트를 하고, 사용 중 마지막 배지에 대해 조류세포의 오염유무를 확인한다.
- (3) 동결보존조류: 조류의 해동 직후 또는 배양 종료시의 조류를 일부 채집하여 검사한다.
- (4) 검사방법: 접종된 OECD배지를 오염 검사용 배지(플레이트 또는 필름 등)에 넣고 뚜껑(커버)을 닫는다. 사용배지의 배양 시간에 맞게 배양시킨다. 배지당 콜로니가 1개 이하로 확인되면 해당 배지는 시험에 사용하고, 2개는 재검사를 실시하고, 3개 이상 확인되면 오염된 것으로 판단하며 폐기한다.

6.3. 동결보존

- (1) 조류배양액의 2×10^7 cells에 해당하는 용액량을 채취하여 410 g(또는 1500 rpm)에서 5분간 원심분리한다.
- (2) 원심분리 후 상층액을 비우고 남아있는 조류세포에 OECD배지 1 mL을 섞는다.
- (3) 2×10^7 cells/mL의 조류세포 1 mL와 14 % (v/v) DMSO (OECD배지에 희석) 1 mL를 혼합하여 최종 1×10^7 cells/mL의 7% DMSO 혼합액이 되도록 한다. 보관용 vial 당 0.5 mL의 혼합액을 넣고 보존번호를 vial에 기재한다.
- (4) -20 °C 이하 냉동실에서 30분간 동결 후 질소탱크(-130 °C 이하)에 보관한다.
- (5) 보존번호 부여 방식은 통(번호)-케인(알파벳)-보존일-일련번호 순으로 한다.



<질소탱크 통번호>



A B C D

<케인>

예) 1A221201-1, 1A221201-2.....1A221201-5 (1번라인 A케인에 2022년 12월 1일 5개를 분주)

(6) 배양 및 보존내용은 '동결조류보존 및 사용기록서(IAI/ANC/004-F06)'에 기록한다.

6.4. 조류의 폐기

조류 및 배지의 폐기는 '폐기물 등의 관리(IAI/GMS/016)'에 따른다.

7. 첨부문서

- (1) 조류 입수기록서(IAI/ANC/004-F01-01)
- (2) 조류 기초배양기록서(IAI/ANC/004-F02-01)
- (3) 조류 계대배양기록서(IAI/ANC/004-F03-01)
- (4) 지수생장 확인기록서(IAI/ANC/004-F04-00)
- (5) 한천배지보존 및 사용기록서(IAI/ANC/004-F05-01)
- (6) 동결조류보존 및 사용기록서(IAI/ANC/004-F06-01)
- (7) 조류건조중량 측정기록서(IAI/ANC/004-F08-00)